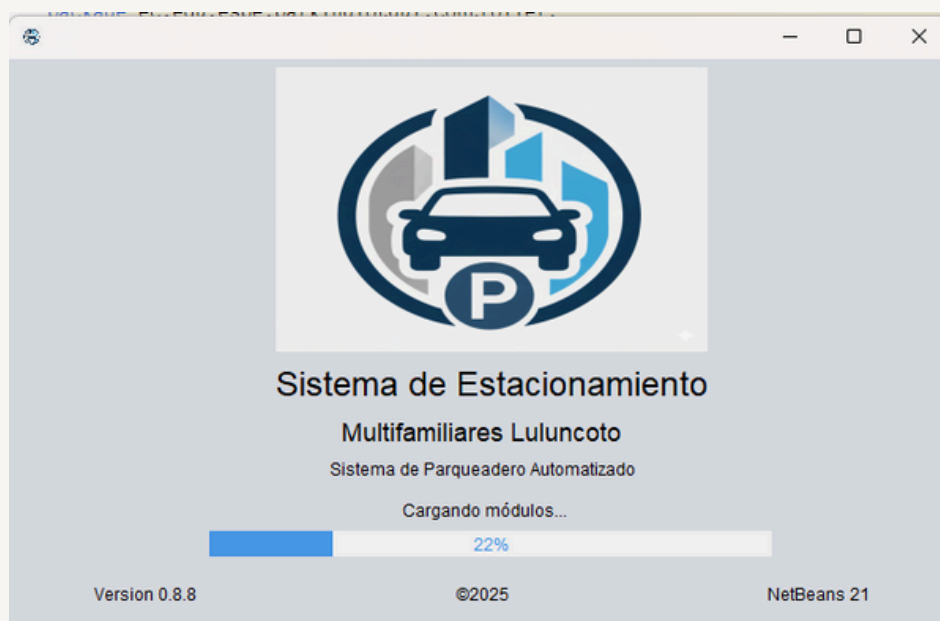




Manual de Usuario: Sistema de Estacionamiento Luluncoto

En este manual se presenta la identidad visual



El Sistema de Estacionamiento es una herramienta integral diseñada para gestionar el control de accesos (entradas/salidas), la administración de residentes, el registro de visitantes y el reporte de rentas mensuales de parqueaderos de forma automatizada.



Índice

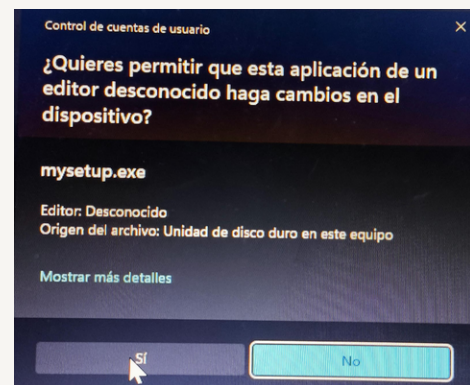
1.¿Cómo instalar el programa?.....	
2.¿Cómo usar el programa?.....	
2.1 Inicio del sistema	
3.Módulo para el guardia de seguridad	
3.1 Inicio de sesión	
3.2 Operaciones del guardia de Seguridad	
3.2.1Registro de entrada y salida de Vehiculos	
3.2.1.1 Registro de entrada	
3.2.1.2 Registro de salida	
3.3 Agregar nuevo residente	
3.3.1Con estacionamiento	
3.3.2Rotante	
3.4 Agregar nuevo visitante	
3.5 Generación de reportes PDF	
3.5.1Reporte de vehículos	
3.5.2Reporte de visitantes	
3.5.3Reporte de entrada y salida de vehículos	
4.Módulo para el Residente	
4.1 Inicio de sesión	
4.2 Operaciones del residente	
4.2.1Pagar Renta	
5.Especificaciones de validaciones de datos	



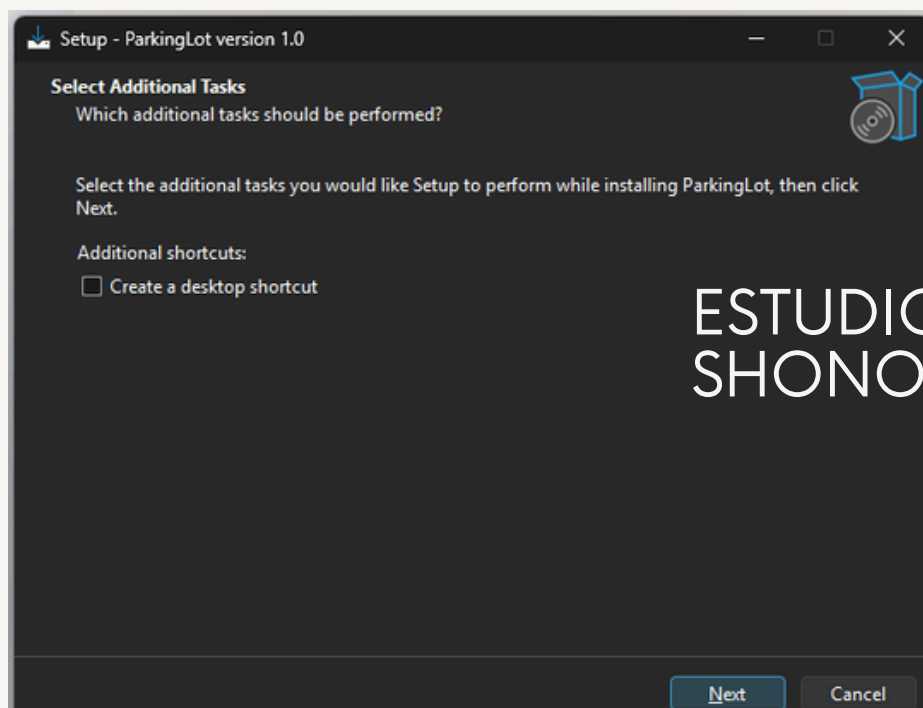
**¿COMO
INSTALAR
EL
PROGRAMA?**

Intalador

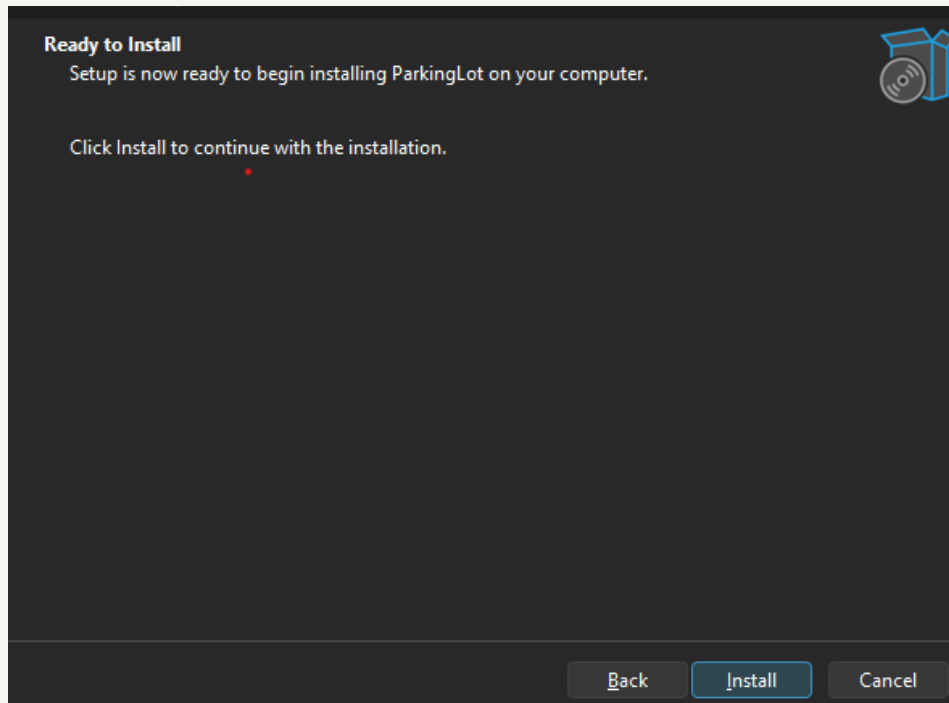
- Se da doble clic al instalador
- Se da clic al boton si



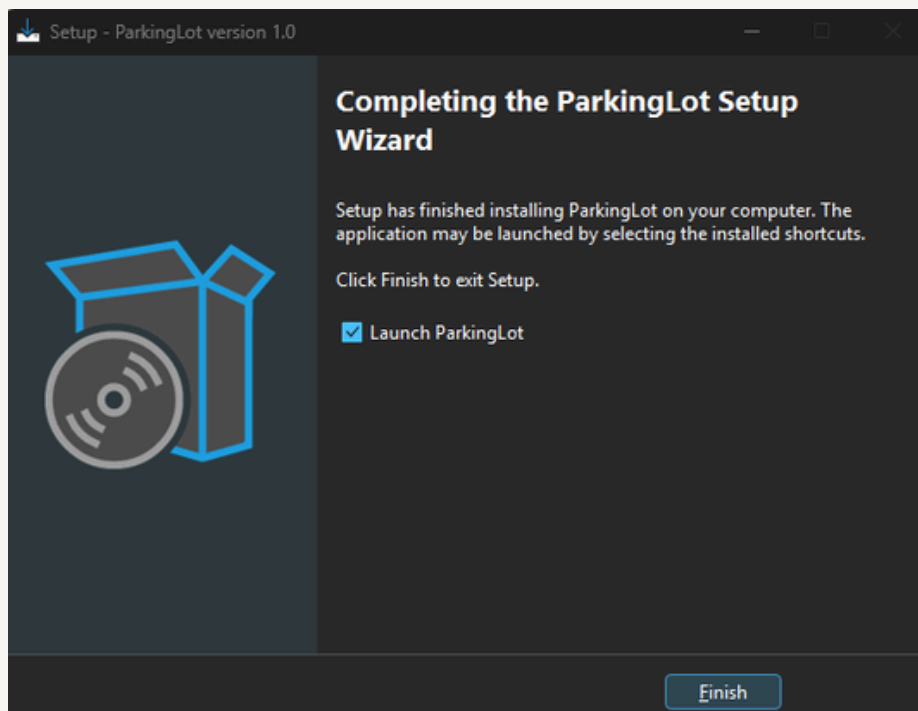
Le damos a Next



Intalamos, dando al boton Install



Por ultimo aplasta finish, y ya puede empesar a usar el programa

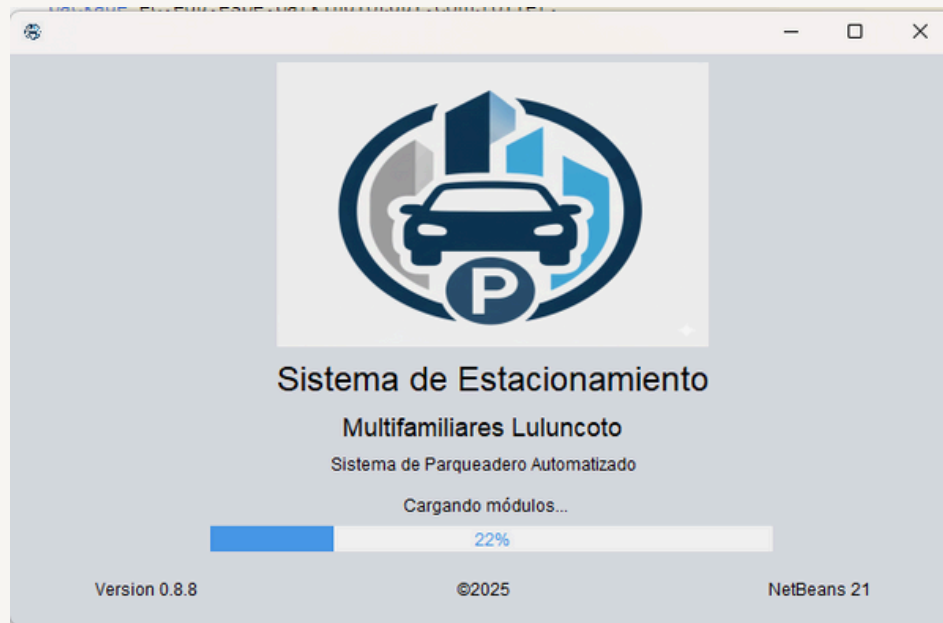




**¿COMO
USAR EL
PROGRAMA?**

Inicio del Sistema

Al ejecutar la aplicación, se mostrará una Pantalla de Carga (Splash Screen) que verifica la conexión con la base de datos MongoDB.



Una vez finalizada la carga, aparecerá la ventana de Inicio de Sesión.

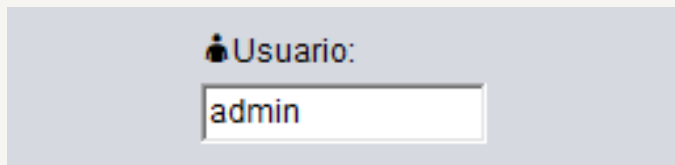




Módulo para el Guardia de Seguridad

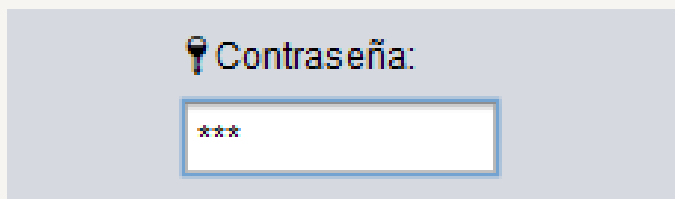
Inicio de Sesión

- Usuario: admin



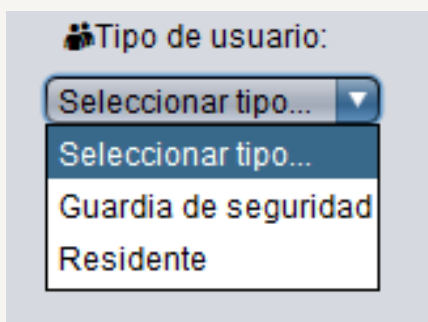
A screenshot of a light gray rectangular box containing the label 'Usuario:' with a person icon. Below the label is a white text input field with the text 'admin' entered.

- Contraseña: 123

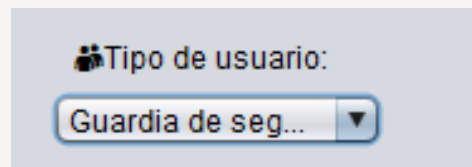


A screenshot of a light gray rectangular box containing the label 'Contraseña:' with a key icon. Below the label is a white password input field with three asterisks '***' entered.

- Tipo de Usuario: Seleccione "Guardia de seguridad".

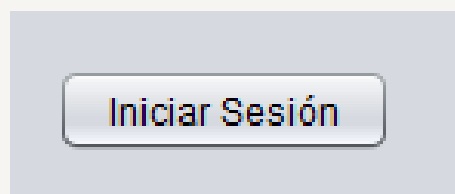


A screenshot of a light gray rectangular box containing the label 'Tipo de usuario:' with a person icon. Below the label is a dropdown menu. The dropdown is open, showing a list of options: 'Seleccionar tipo...' (highlighted), 'Guardia de seguridad', and 'Residente'.



A screenshot of a light gray rectangular box containing the label 'Tipo de usuario:' with a person icon. Below the label is a dropdown menu with the text 'Guardia de seg...' and a downward arrow, indicating it is selected.

- Presione "Iniciar Sesión".



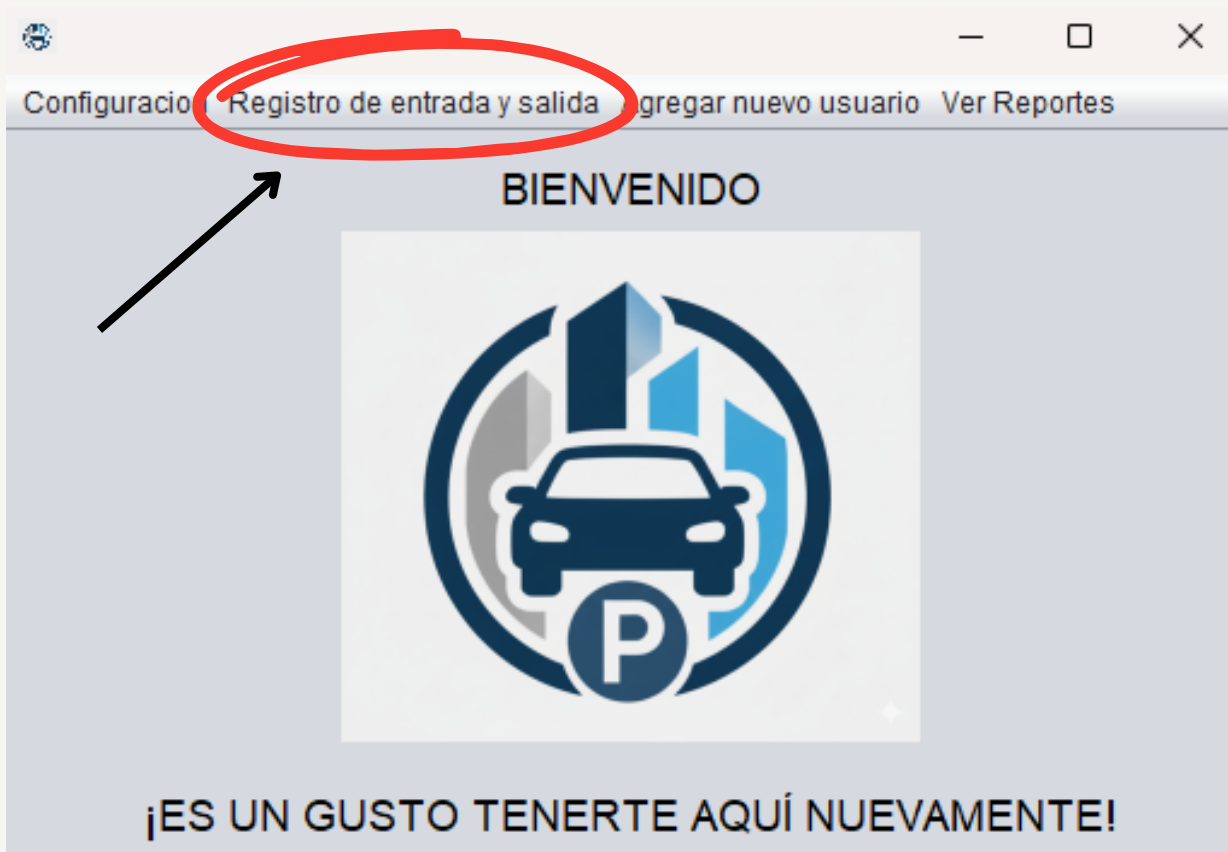
A screenshot of a light gray rectangular box containing a white button with the text 'Iniciar Sesión' in black.

Operaciones del Guardia de Seguridad



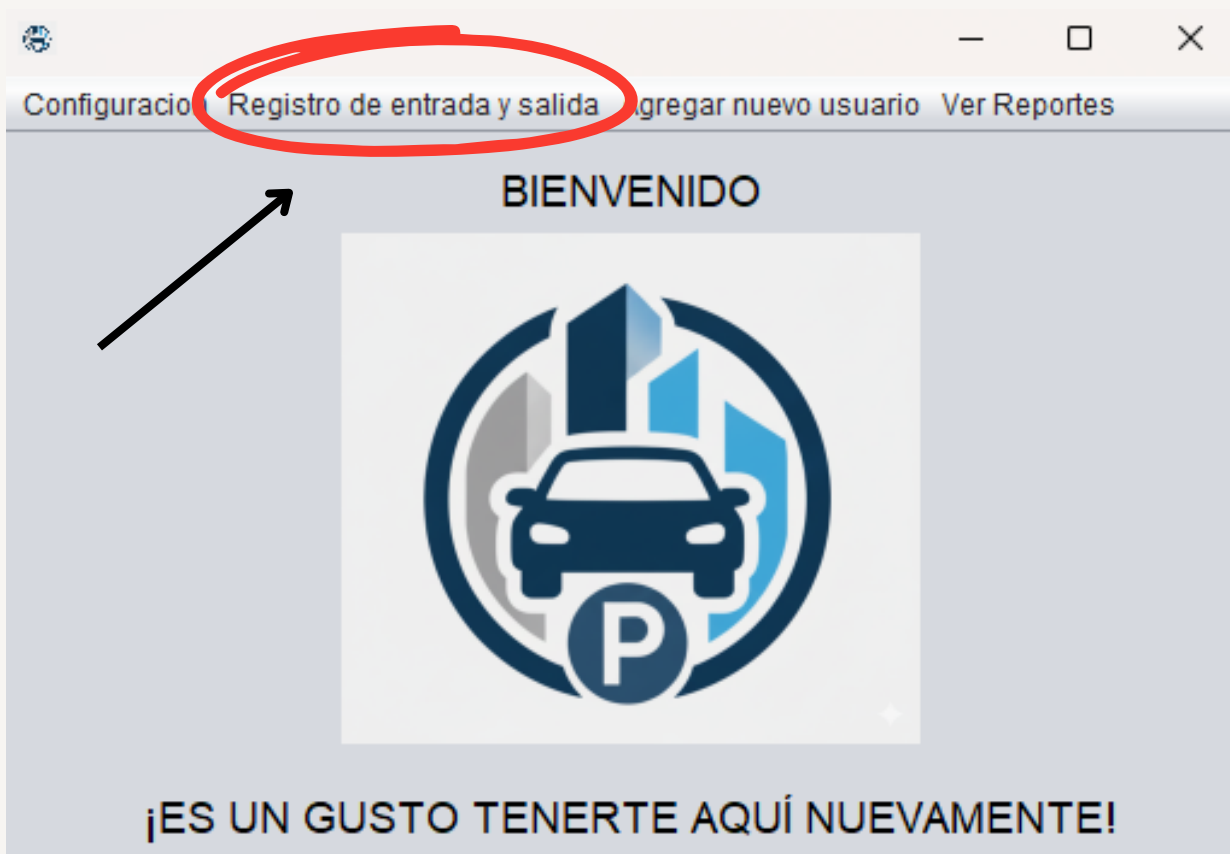
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

- En la parte superior encontraremos la opción “Registro de entrada y salida”, dar click en ese apartado.

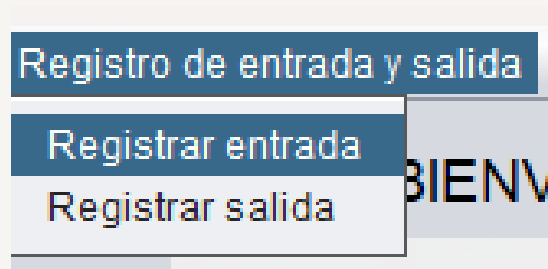
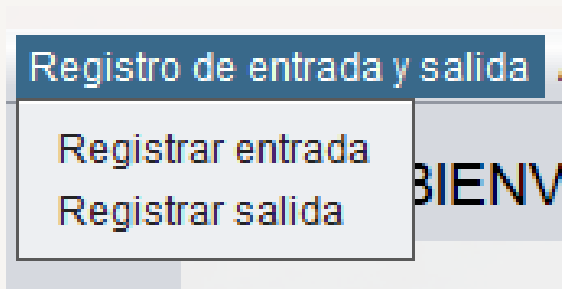


Registro de Entrada (Vehículos)

- En la parte superior encontraremos la opción “Registro de entrada y salida”, dar click en ese apartado.



- Se desplegarán dos opciones, elegir la que dice “Registrar entrada”.



- Para permitir el ingreso de un auto al conjunto:
- Placa: Debe cumplir estrictamente el formato AAA-1234 (3 letras mayúsculas, guion y 4 números).

Placa del Vehículo:

- Selección de Espacio: Haga clic en una fila de la tabla "Espacios Disponibles". El ID se cargará automáticamente.

Sistema

REGISTRO DE ENTRADA DE VEHÍCULO

Placa del Vehículo:

Espacio de parqueadero:

Espacio seleccionado:

AZU-B-01

Espacios Disponibles

Bloque	Sección	ID
Azuay	A	AZU-A-05
Azuay	B	AZU-B-01
Azuay	B	AZU-B-02
Azuay	B	AZU-B-03
Azuay	B	AZU-B-04
Bolivar	A	BOL-A-03
Bolivar	B	BOL-B-01
Bolivar	B	BOL-B-02
Carchi	A	CAR-A-03
Carchi	B	CAR-B-01
Carchi	B	CAR-B-02
Cañar	A	CAN-A-03

Registrar

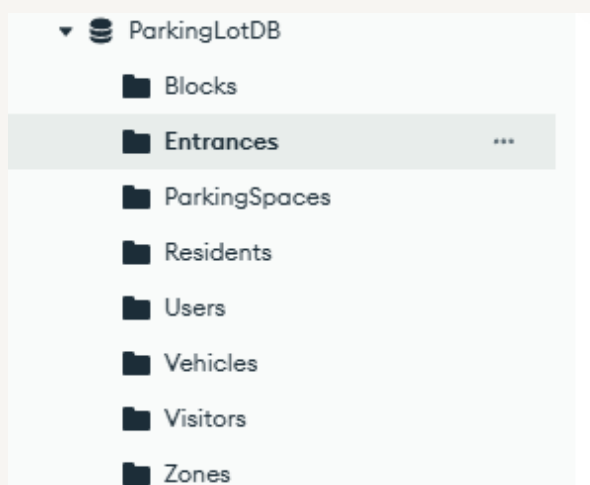
- Botón Registrar: El sistema creará un documento en la colección Entrances con el estado PARKED.



- Para verificar en la base de datos se debe conectar a ella mediante MongoDB Compass.

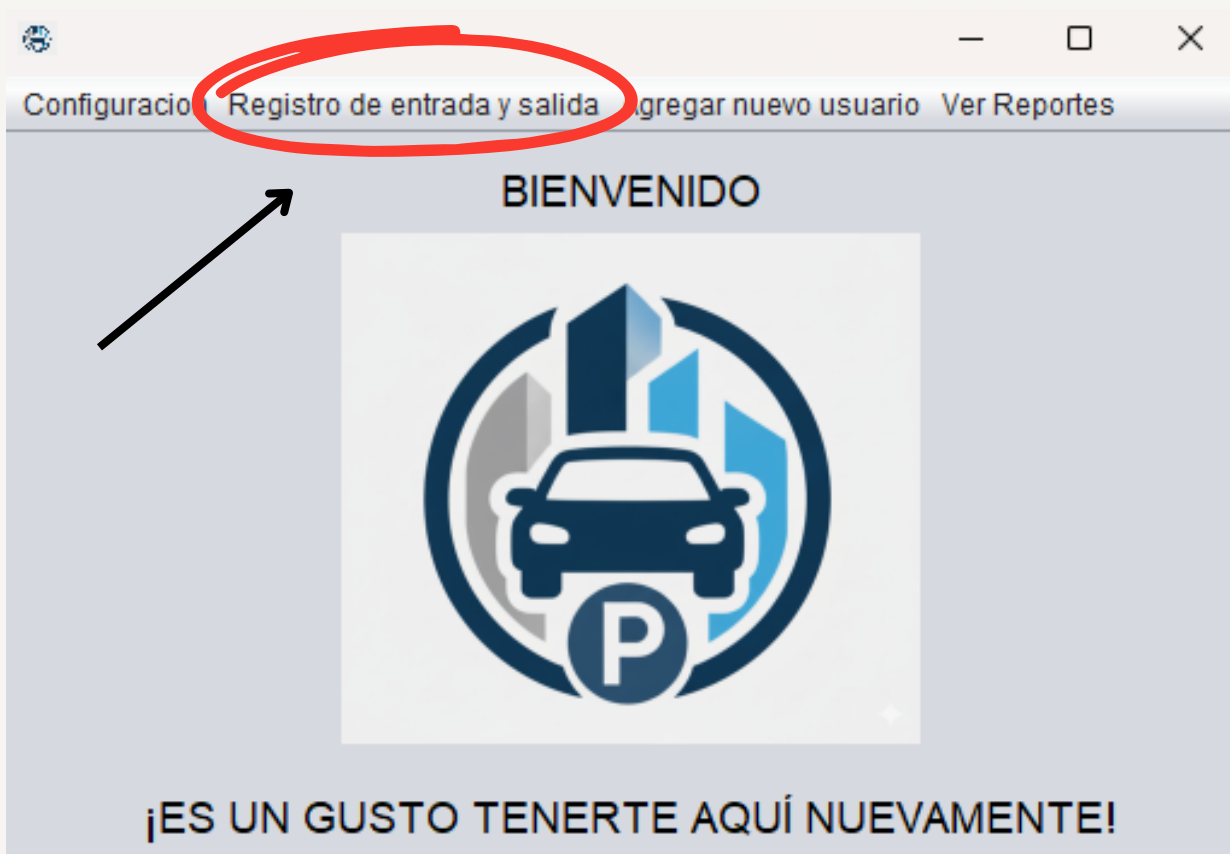
link:

mongodb+srv://Mateo:Mateo21032006@cluster0.t4qmrv.mongodb.net/?appName=Cluster0

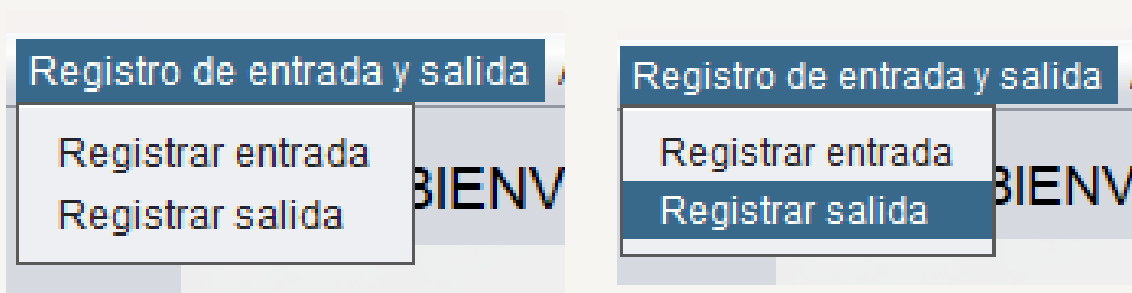


Registro de Salida (Vehículos)

- En la parte superior encontraremos la opción “Registro de entrada y salida”, dar click en ese apartado.



- Se desplegarán dos opciones, elegir la que dice “Registrar salida”.



- Para liberar un espacio:

Sistema

REGISTRO DE SALIDA DE VEHÍCULO

Placa del Vehículo:

Placa	Espacio	Hora de Entrada
DKA-4951	GAL-A-03	Fri Dec 19 21:45:34 ECT 2025
MEX-1598	GAL-B-02	Sat Dec 20 19:15:08 ECT 2025
PPO-1598	GUY-B-03	Sat Dec 20 19:21:24 ECT 2025
ASD-4321	AZLI-A-03	Sun Dec 21 17:21:28 ECT 2025

Registrar

- Selección: Seleccione el vehículo de la tabla de vehículos parqueados o ingrese la placa manualmente.

Sistema

REGISTRO DE SALIDA DE VEHÍCULO

Placa del Vehículo:

Placa	Espacio	Hora de Entrada
DKA-4951	GAL-A-03	Fri Dec 19 21:45:34 ECT 2025
MEX-1598	GAL-B-02	Sat Dec 20 19:15:08 ECT 2025
PPO-1598	GUY-B-03	Sat Dec 20 19:21:24 ECT 2025
ASD-4321	AZLI-A-03	Sun Dec 21 17:21:28 ECT 2025

Registrar

- Botón Registrar: El sistema guarda el tiempo de salida actual y cambia el estado del espacio de parqueo de "Ocupado" a "Libre".

Salida

¿Confirmar salida del vehículo DKA-4951?

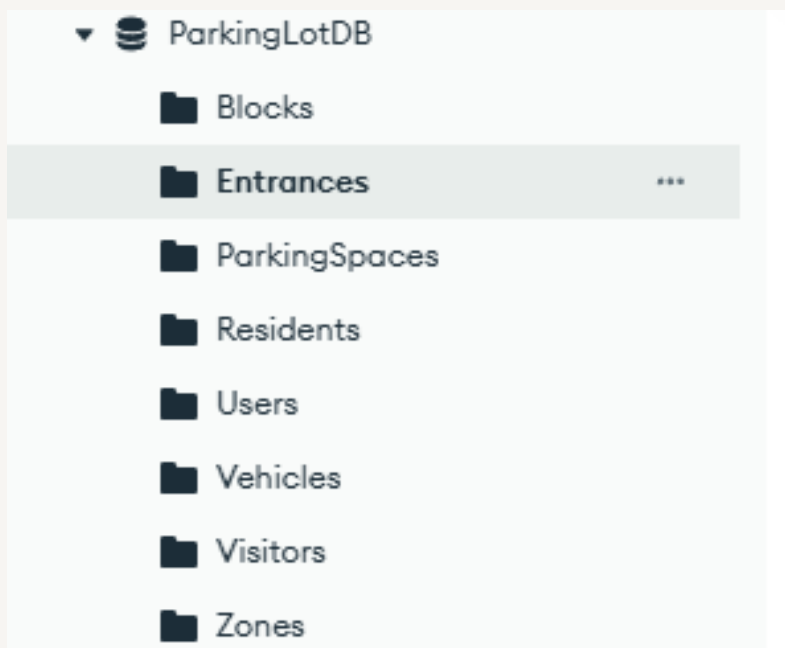
Yes No

Salida registrada. Espacio liberado.

- Para verificar en la base de datos se debe conectar a ella mediante MongoDB Compass.

link:

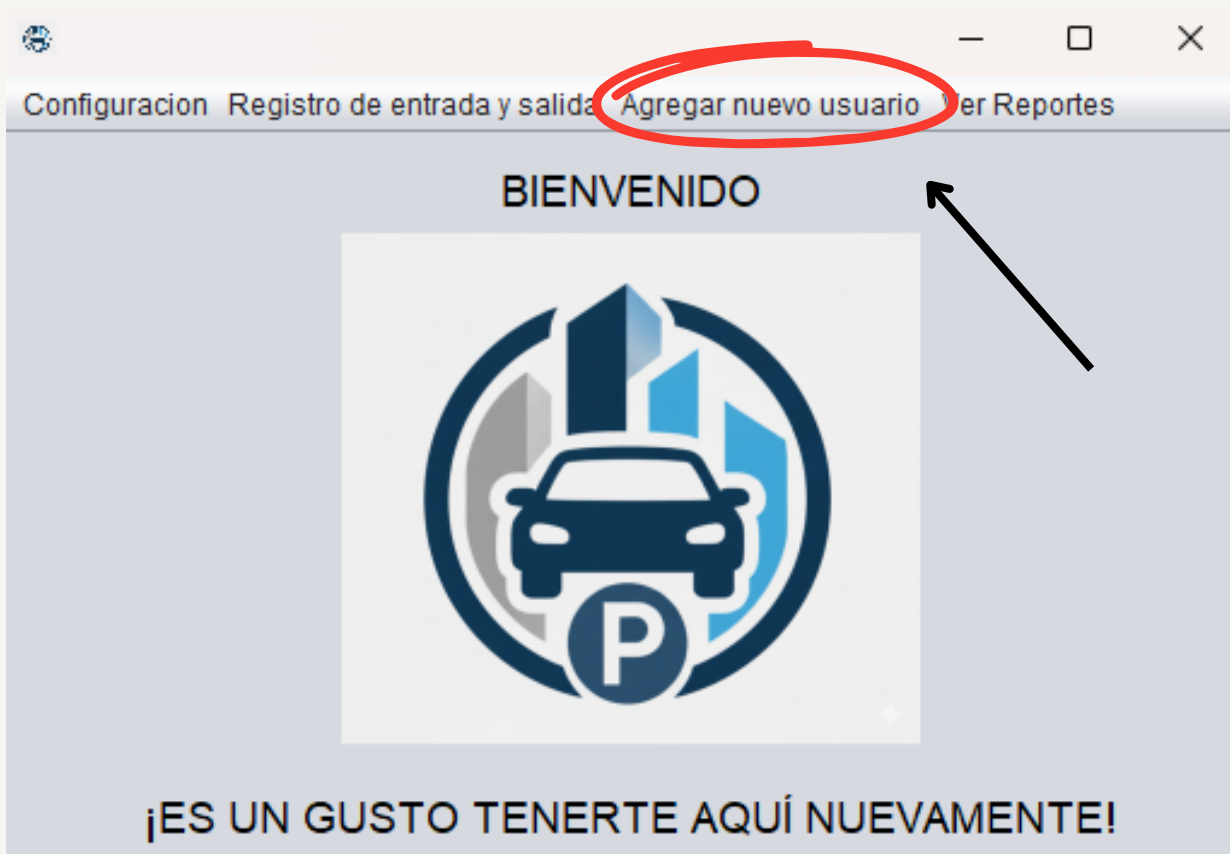
mongodb+srv://Mateo:Mateo21032006@cluster0.t4qmrhv.mongodb.net/?appName=Cluster0



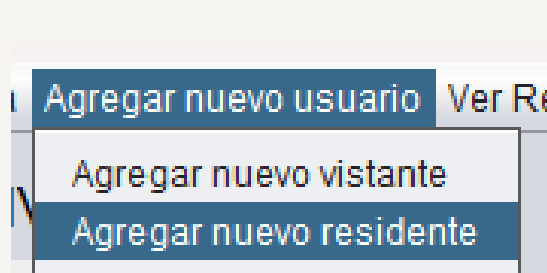
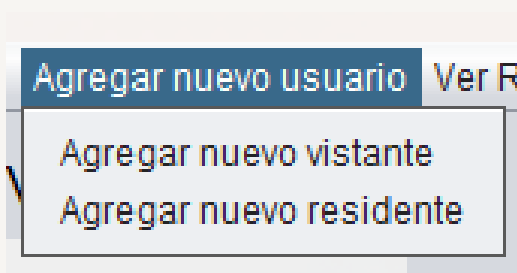
```
_id: ObjectId('69460dce6d07821d9fcaacc3')
licensePlate : "DKA-4951"
spaceId : "GAL-A-03"
entryTime : 2025-12-20T02:45:34.997+00:00
status : "EXITED"
exitTime : 2026-02-02T22:16:11.049+00:00
```

Agregar nuevo residente

- En la parte superior encontraremos la opción “Agregar nuevo usuario”, dar click en ese apartado.



- Se desplegarán dos opciones, elegir la que dice “Agregar nuevo residente”.



- Se desplegará el siguiente formulario:

The screenshot shows a web application window titled "Sistema". Inside, there is a dark blue header with the text "REGISTRO DE RESIDENTES". Below the header, the form contains the following fields and buttons:

- Nombre:
- N° de Apartamento:
- Email:
- Teléfono:
- Tipo de Usuario:
- Buttons: "Agregar Vehículo", "Guardar", and "Autorizar Visitante".

- Completar con la información del residente. (EJEMPLO:)

This screenshot shows the same form as the previous one, but with example data entered into the text fields:

- Nombre:
- N° de Apartamento:
- Email:
- Teléfono:

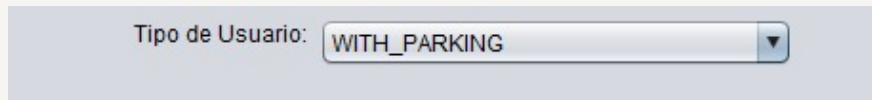
- En tipo de usuario se debe seleccionar si tiene estacionamiento o es rotante.

A close-up of the "Tipo de Usuario" dropdown menu. The menu is open, showing the following options:

- Seleccionar tipo...
- WITH_PARKING
- ROTATING

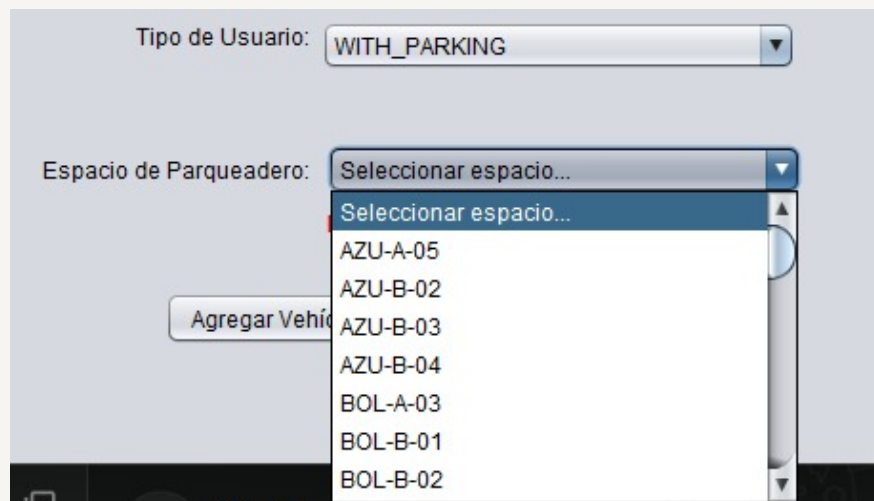
con estacionamiento

- Seleccionar la opción “con estacionamiento”.



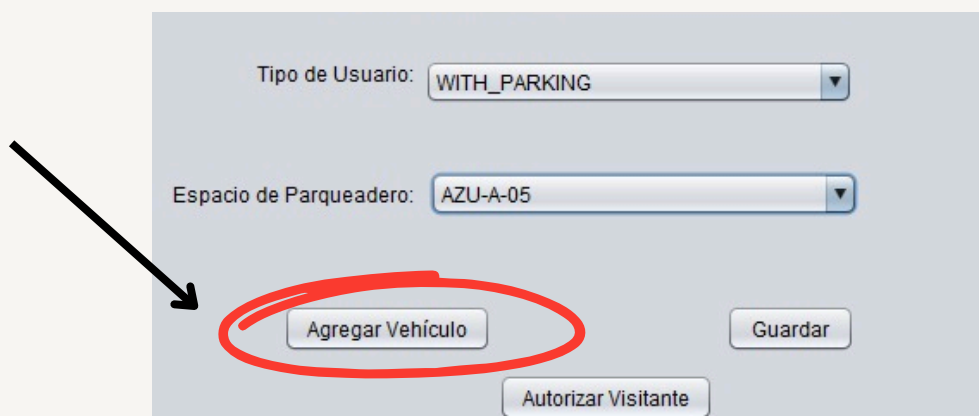
A screenshot of a web form showing a dropdown menu labeled 'Tipo de Usuario:'. The selected option is 'WITH_PARKING'.

- Se desplegará una opción que permitirá elegir el espacio del parqueadero, seleccionar uno.



A screenshot of a web form showing a dropdown menu labeled 'Espacio de Parqueadero:'. The menu is open, displaying a list of parking spaces: 'AZU-A-05', 'AZU-B-02', 'AZU-B-03', 'AZU-B-04', 'BOL-A-03', 'BOL-B-01', and 'BOL-B-02'. A button labeled 'Agregar Vehículo' is visible to the left of the dropdown.

- Una vez lleno los datos del residente iremos a la opción “Agregar Vehículo”.



A screenshot of a web form showing the 'Agregar Vehículo' button circled in red. An arrow points to the button. The form also shows the 'Tipo de Usuario' dropdown set to 'WITH_PARKING' and the 'Espacio de Parqueadero' dropdown set to 'AZU-A-05'. Other buttons visible are 'Guardar' and 'Autorizar Visitante'.

- Se desplegará el siguiente formulario:



Formulario "Agregar vehículo" con los siguientes campos:

- Placa (ABC-1234):
- Color:
- Modelo:

Botones: OK, Cancel

- Llenar con la información correspondiente y dar click en "OK".
(EJEMPLO)

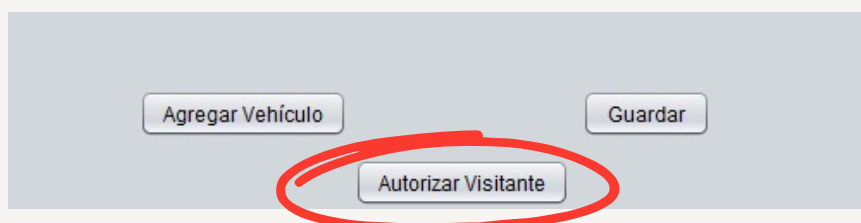


Formulario "Agregar vehículo" con los siguientes campos:

- Placa (ABC-1234): EBJ-2212
- Color: Azul
- Modelo: BT-50

Botones: OK, Cancel

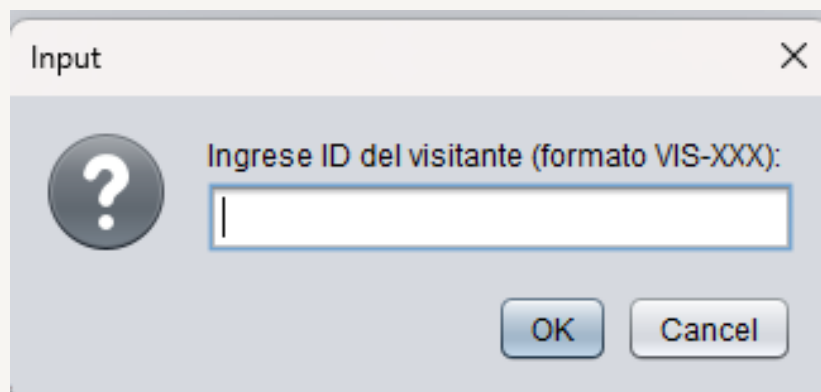
- En caso de que quiera autorizar a un visitante debe irse a la siguiente opción:



Botones de acción:

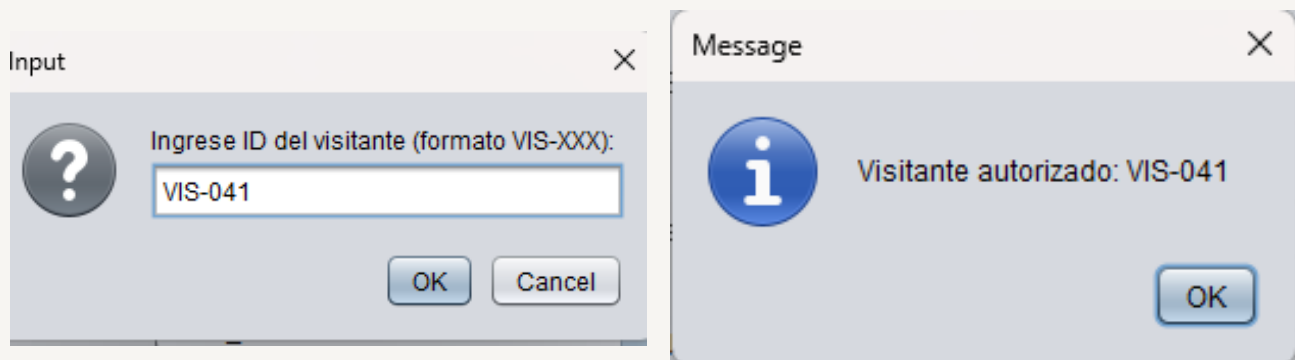
- Agregar Vehículo
- Guardar
- Autorizar Visitante (destacado con un círculo rojo)

- Se desplegará el siguiente apartado:



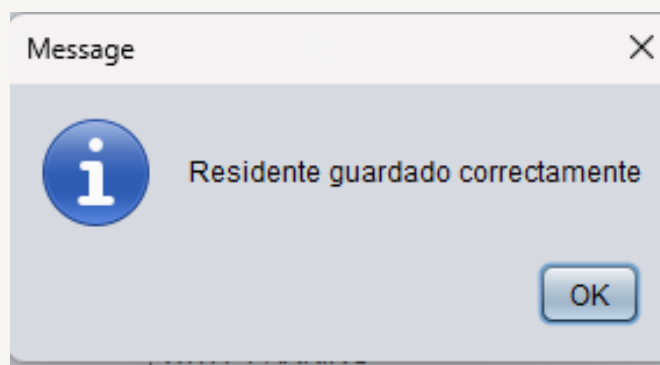
A dialog box titled "Input" with a close button (X) in the top right corner. It contains a question mark icon on the left and a text input field on the right. The text above the input field reads "Ingrese ID del visitante (formato VIS-XXX):". Below the input field are two buttons: "OK" and "Cancel".

- Llenar con el ID del visitante a autorizar.



Two dialog boxes are shown side-by-side. The left one is the "Input" dialog box from before, but now the text input field contains "VIS-041". The right one is a "Message" dialog box with an information icon (i) and the text "Visitante autorizado: VIS-041". It has an "OK" button at the bottom right.

- Finalmente dar click en "GUARDAR".



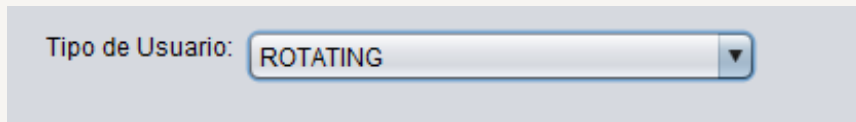
A "Message" dialog box with an information icon (i) and the text "Residente guardado correctamente". It has an "OK" button at the bottom right.

- Guardado en la base de datos MongoDB.

```
_id: ObjectId('6981290f583bde5195c7f1ef')
residentID: "RES-041"
name: "Emily Calle"
apartmentNumber: "N1-47"
phone: "0962769840"
vehicles: Array (1)
```

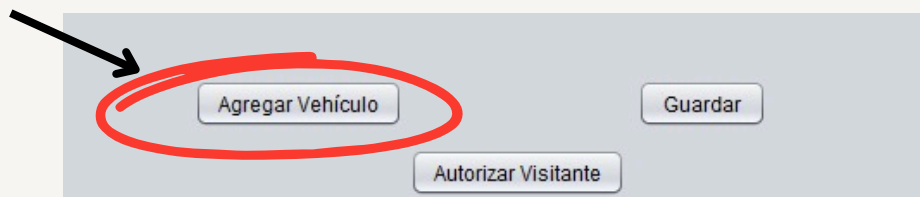
rotante

- Seleccionar la opción “rotante”.



Tipo de Usuario: ROTATING ▼

- Dirigirse a la opción “Agregar Vehículo”.



Buttons: Agregar Vehículo, Guardar, Autorizar Visitante

- Se desplegará el siguiente formulario:



Agregar vehículo X

Placa (ABC-1234):
[Text Field]

Color:
[Text Field]

Modelo:
[Text Field]

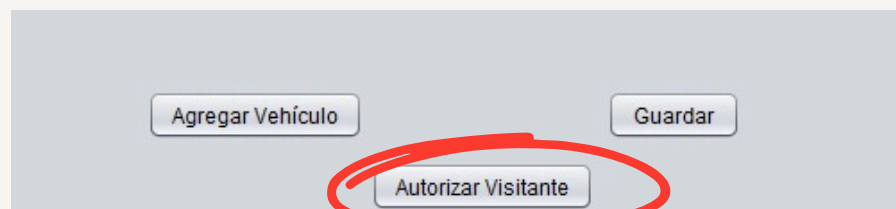
OK Cancel

- Llenar con la información correspondiente y dar click en “OK”.
(EJEMPLO)

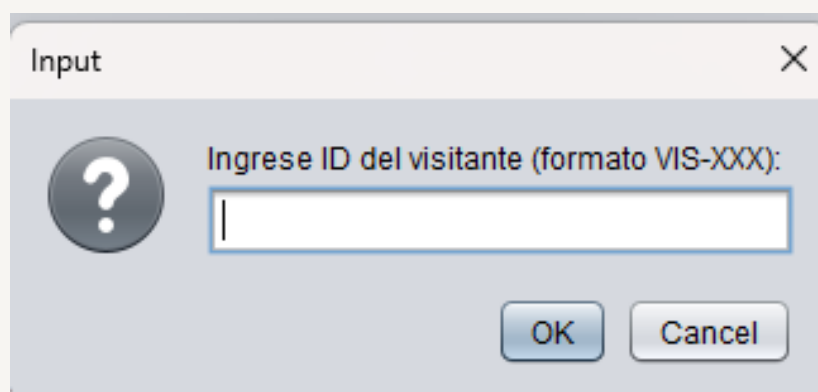


A screenshot of a software dialog box titled "Agregar vehículo" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three text input fields: "Placa (ABC-1234):" with the value "EBJ-2212", "Color:" with the value "Azul", and "Modelo:" with the value "BT-50". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

- En caso de que quiera autorizar a un visitante debe irse a la siguiente opción:

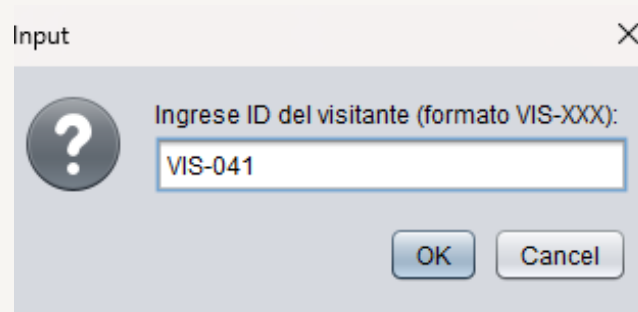


- Se desplegará el siguiente apartado:

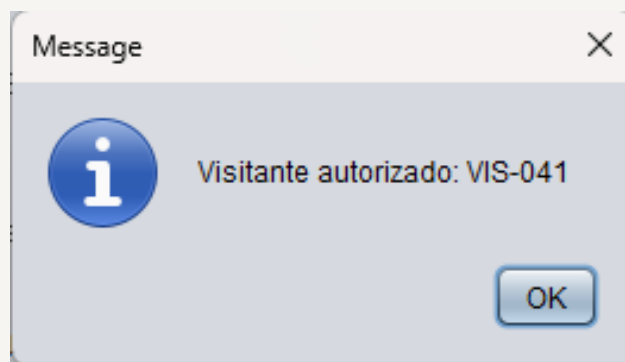


A screenshot of a software dialog box titled "Input" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains a question mark icon on the left and a text input field on the right with the label "Ingrese ID del visitante (formato VIS-XXX):". The input field is empty. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

- Llenar con el ID del visitante a autorizar.

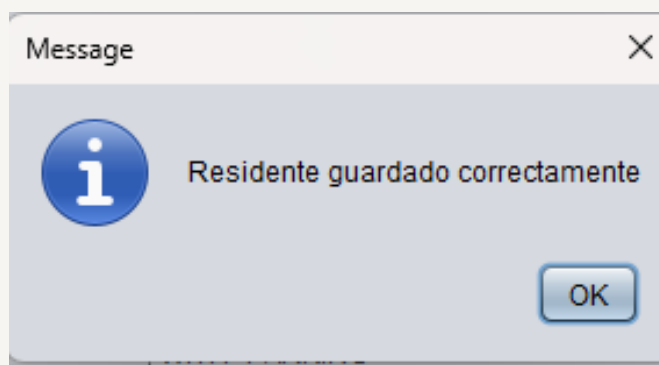


Input dialog box titled "Input" with a close button (X). It contains a question mark icon and the text "Ingrese ID del visitante (formato VIS-XXX):". Below this is a text input field containing "VIS-041". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.



Message dialog box titled "Message" with a close button (X). It contains an information icon (i) and the text "Visitante autorizado: VIS-041". At the bottom right is an "OK" button.

- Finalmente dar click en "GUARDAR".



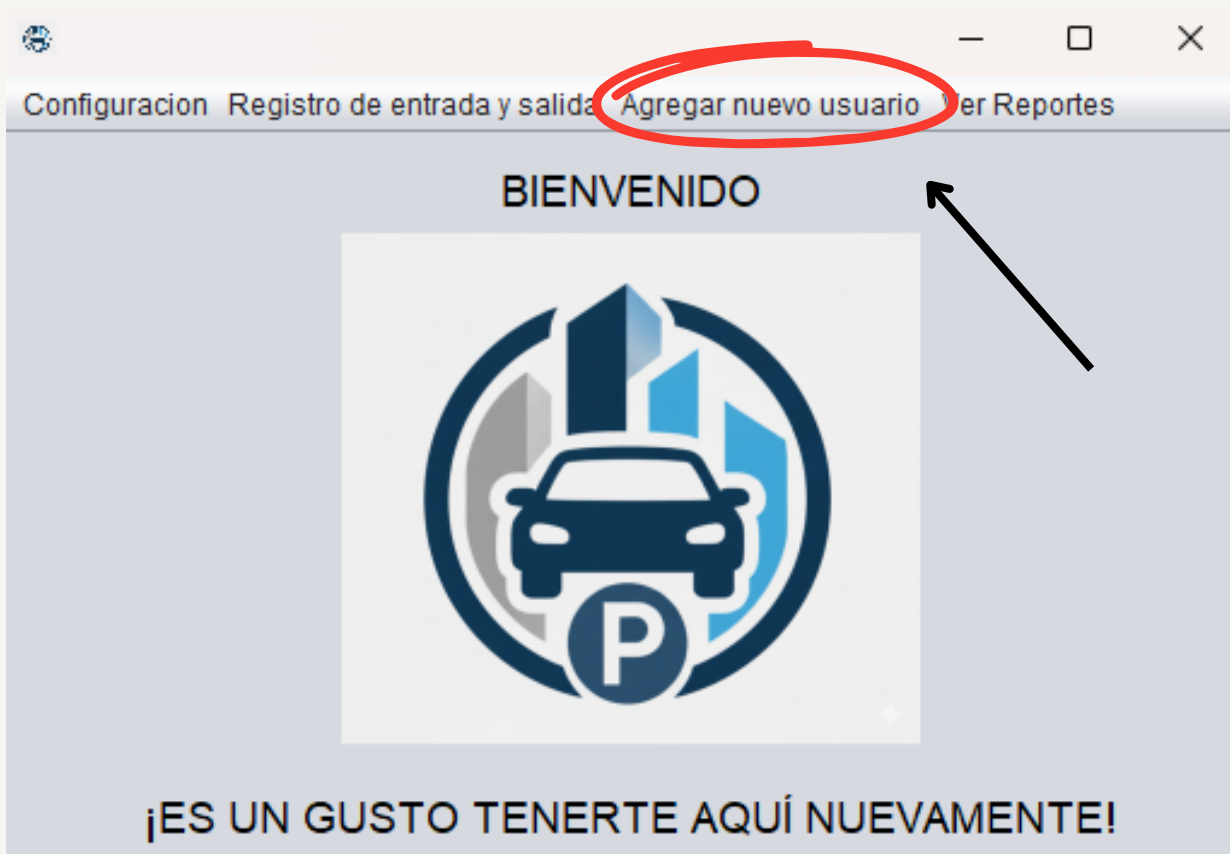
Message dialog box titled "Message" with a close button (X). It contains an information icon (i) and the text "Residente guardado correctamente". At the bottom right is an "OK" button.

- Guardado en la base de datos MongoDB.

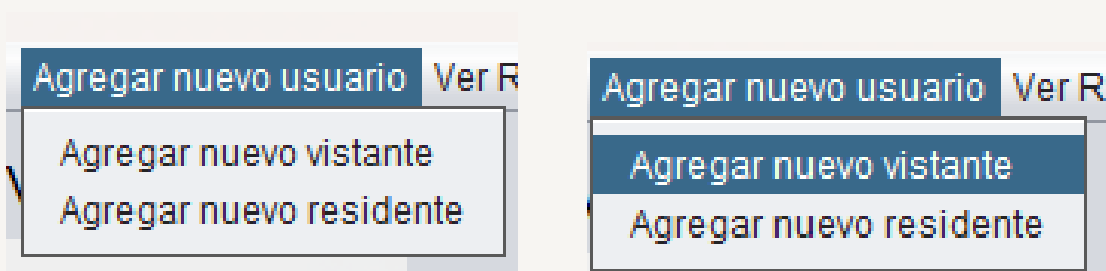
```
_id: ObjectId('6981290f583bde5195c7f1ef')
residentID: "RES-041"
name: "Emily Calle"
apartmentNumber: "N1-47"
phone: "0962769840"
vehicles: Array (1)
```

Agregar nuevo visitante

- En la parte superior encontraremos la opción “Agregar nuevo usuario”, dar click en ese apartado.



- Se desplegarán dos opciones, elegir la que dice “Agregar nuevo visitante”.



- Se desplegará el siguiente formulario:

REGISTRO DE VISITANTES

ID Visitante:

Nombre:

ID Residente:

Placa del Vehículo:

☐ Tiene Pase

Estado: Activo

ID Visitante	Nombre	ID Residente	Placa Vehículo	Tiene Pase	Estado
127281	Pedro Fuentes		ACD-6533	false	ACTIVE
23434343	kendra Rios	RES-006	ASW-7655	true	ACTIVE
0584008	Pepito Juarez	RES-030	YUV-0978	true	ACTIVE
1756055065	Mateo	RES-004	POO-3666	true	ACTIVE
146545	Sofia	RES-001	AWQ-3342	true	ACTIVE

GUARDAR ACTUALIZAR ELIMINAR

- en ID Visitante se debe ingresar con el siguiente formato: VIS-XXX (XXX es el numero del residente a visitar).
- En nombre, el respectivo nombre del visitante.

ID Visitante:

Nombre:

- Validación: El sistema verifica que el ID del Residente al que visita exista realmente en la base de datos.
- Pase: Se puede marcar la casilla “Tiene Pase” si el visitante tiene autorización previa extendida.

☐ Tiene Pase

Estado: Activo

ID Resi

RES-03

RES-00

Tiene

false

true

true

ID Visitante: 23434343

Nombre: kendra Rios

ID Residente: RES-006

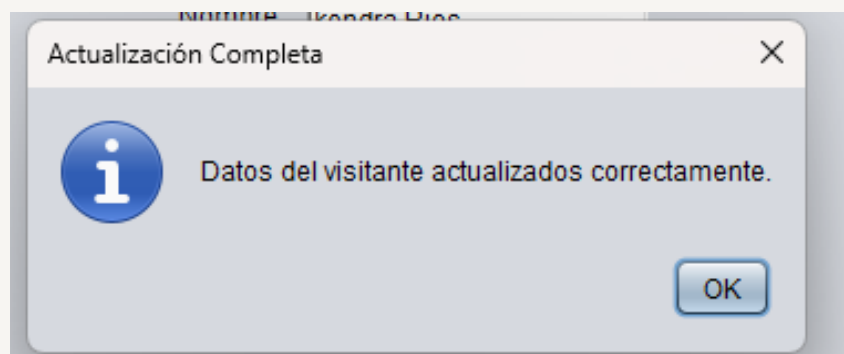
Placa del Vehículo: ASW-7655

☒ Tiene Pase

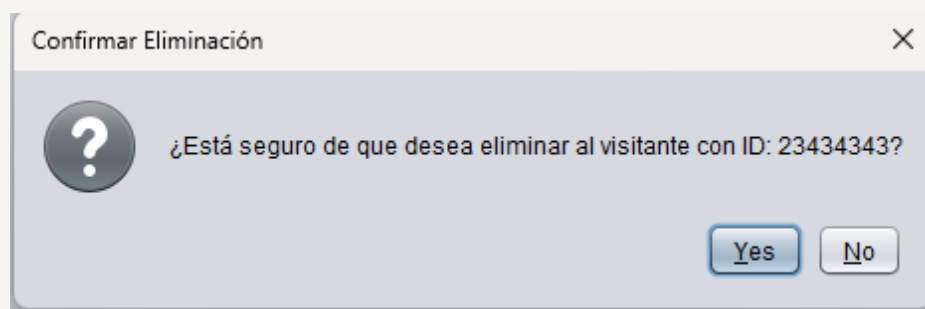
Estado: Activo

ID Visitante	Nombre	ID Residente	Placa Vehículo	Tiene Pase	Estado
127281	Pedro Fuentes		ACD-6533	false	ACTIVE
23434343	kendra Rios	RES-006	ASW-7655	true	ACTIVE
0584008	Pepito Juarez	RES-030	YUV-0978	true	ACTIVE
1756055065	Mateo	RES-004	POO-3666	true	ACTIVE
146545	Sofia	RES-001	AWQ-3342	true	ACTIVE

- En caso de querer actualizar la información se debe seleccionar al visitante y las casillas se rellenaran automáticamente, así facilita la actualización de un solo dato o varios.

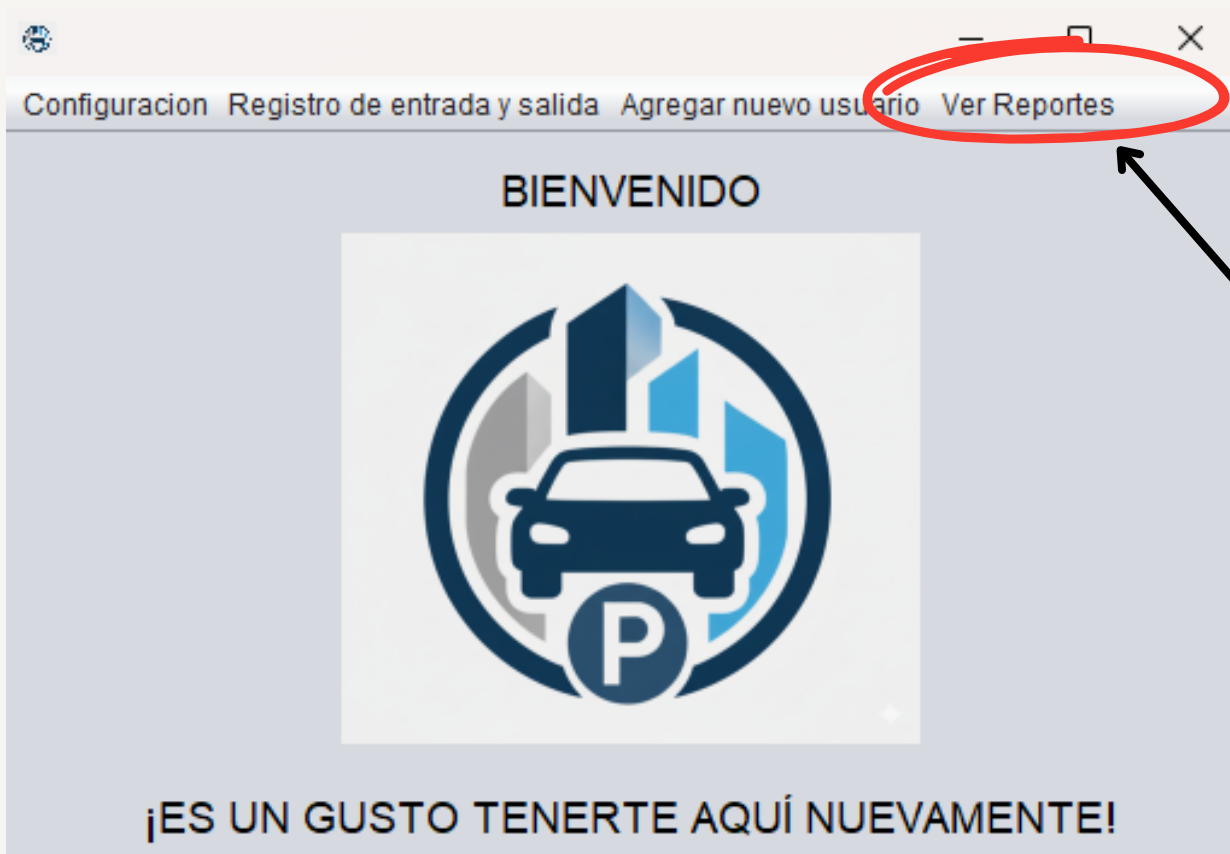


- Para eliminar a un visitante se selecciona y se da click en el botón eliminar.

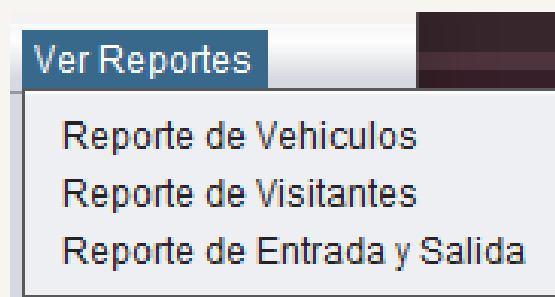


Generación de Reportes PDF

- En la parte superior encontraremos la opción “Ver Reportes”, dar click en ese apartado.



- Se desplegarán tres opciones, elige el reporte que quieras visualizar.

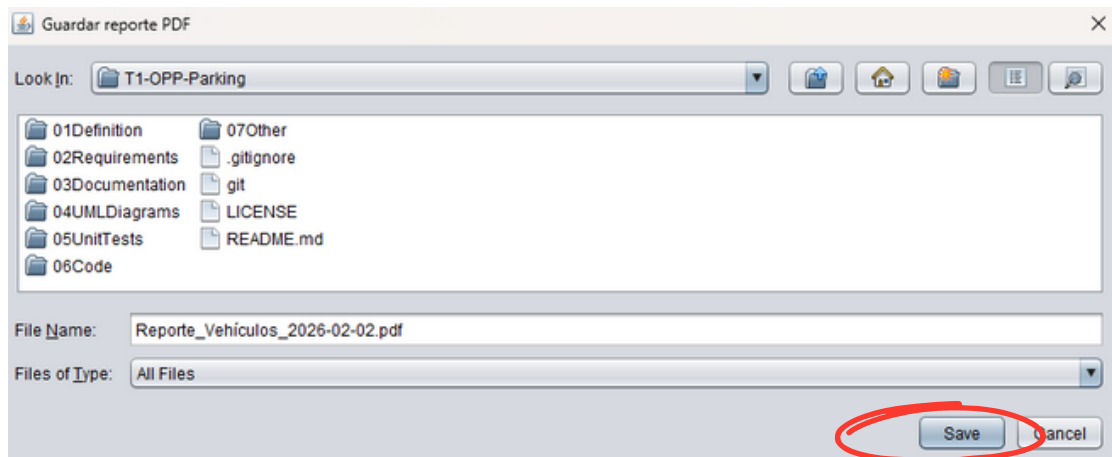


REPORTE DE VEHICULOS

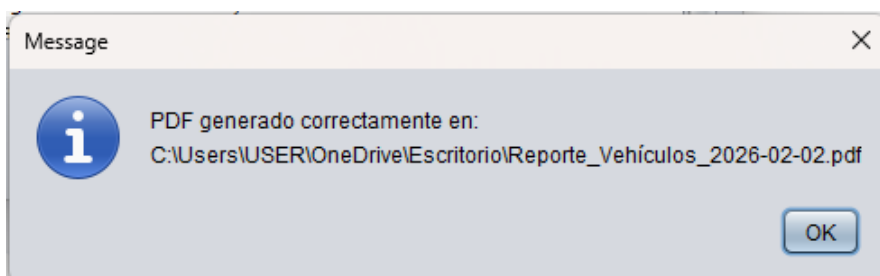
- Se despliegan la información de los vehiculos.
- Para obtener en formato PDF dar click en el siguiente botón:



- Selecciona la carpeta en donde deseas guardar y da click en el botón "Save".



- Tu PDF se guardó correctamente.

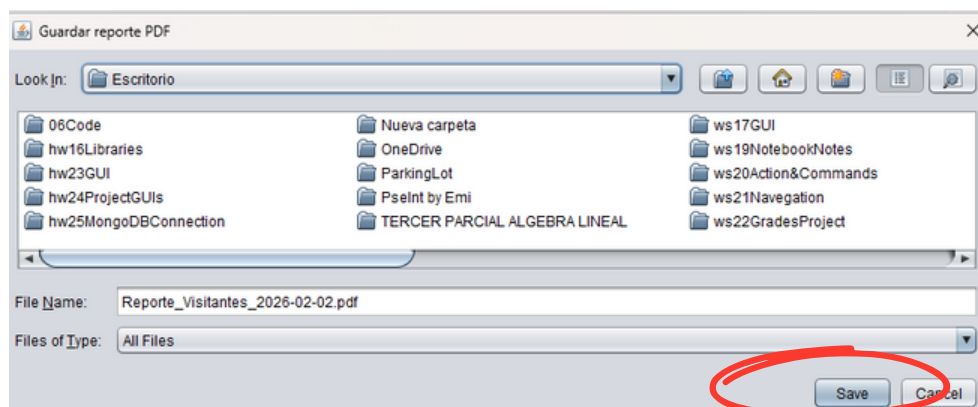


REPORTE DE VISITANTES

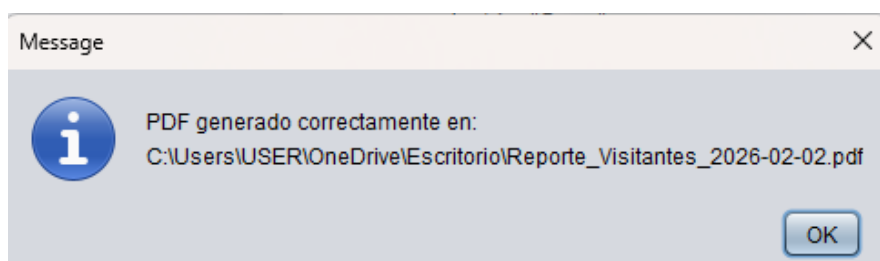
- Se despliegan la información de los visitantes.
- Para obtener en formato PDF dar click en el siguiente botón:



- Selecciona la carpeta en donde deseas guardar y da click en el botón "Save".



- Tu PDF se guardó correctamente.

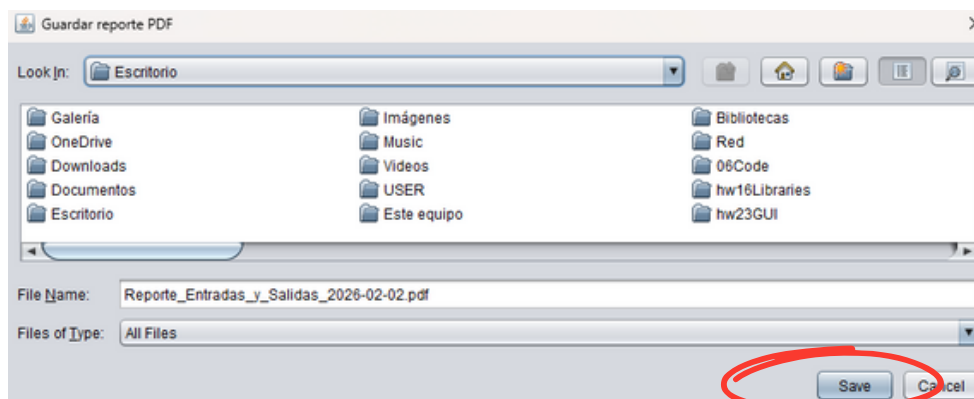


REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA

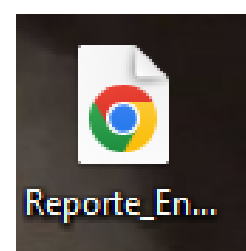
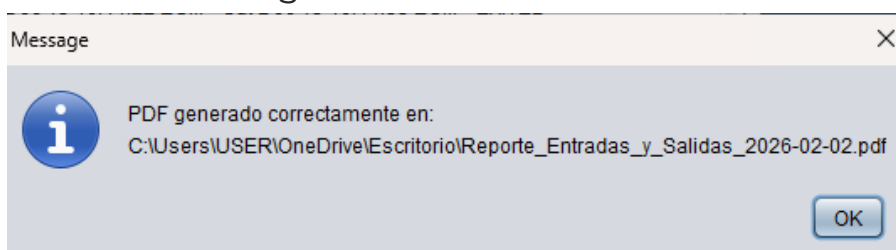
- Se despliegan la información de la entrada y salida de vehículos.
- Para obtener en formato PDF dar click en el siguiente botón:



- Selecciona la carpeta en donde deseas guardar y da click en el botón "Save".



- Tu PDF se guardó correctamente.

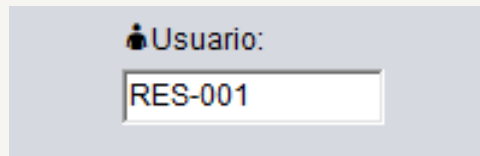




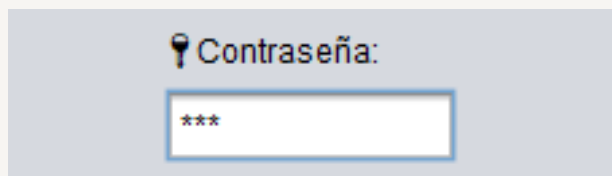
Módulo para el Residente

Inicio de Sesión

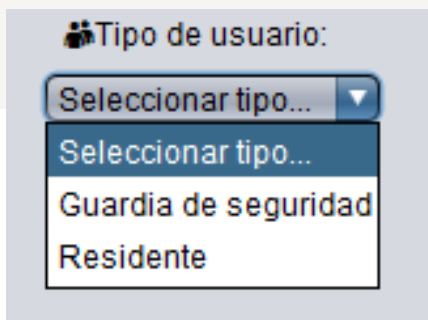
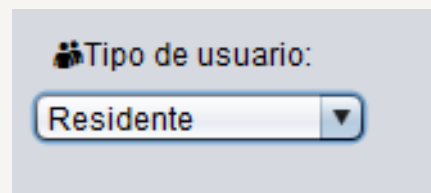
- Usuario: Su ID de Residente (ej. RES-001).

A screenshot of a login form field labeled 'Usuario:' with a person icon. The text 'RES-001' is entered into the input box.

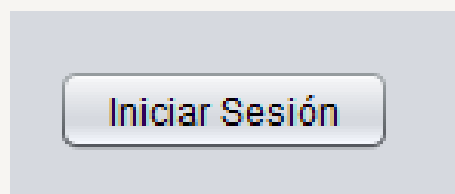
- Contraseña: Ingresa su contraseña

A screenshot of a login form field labeled 'Contraseña:' with a key icon. The input box contains three asterisks '***'.

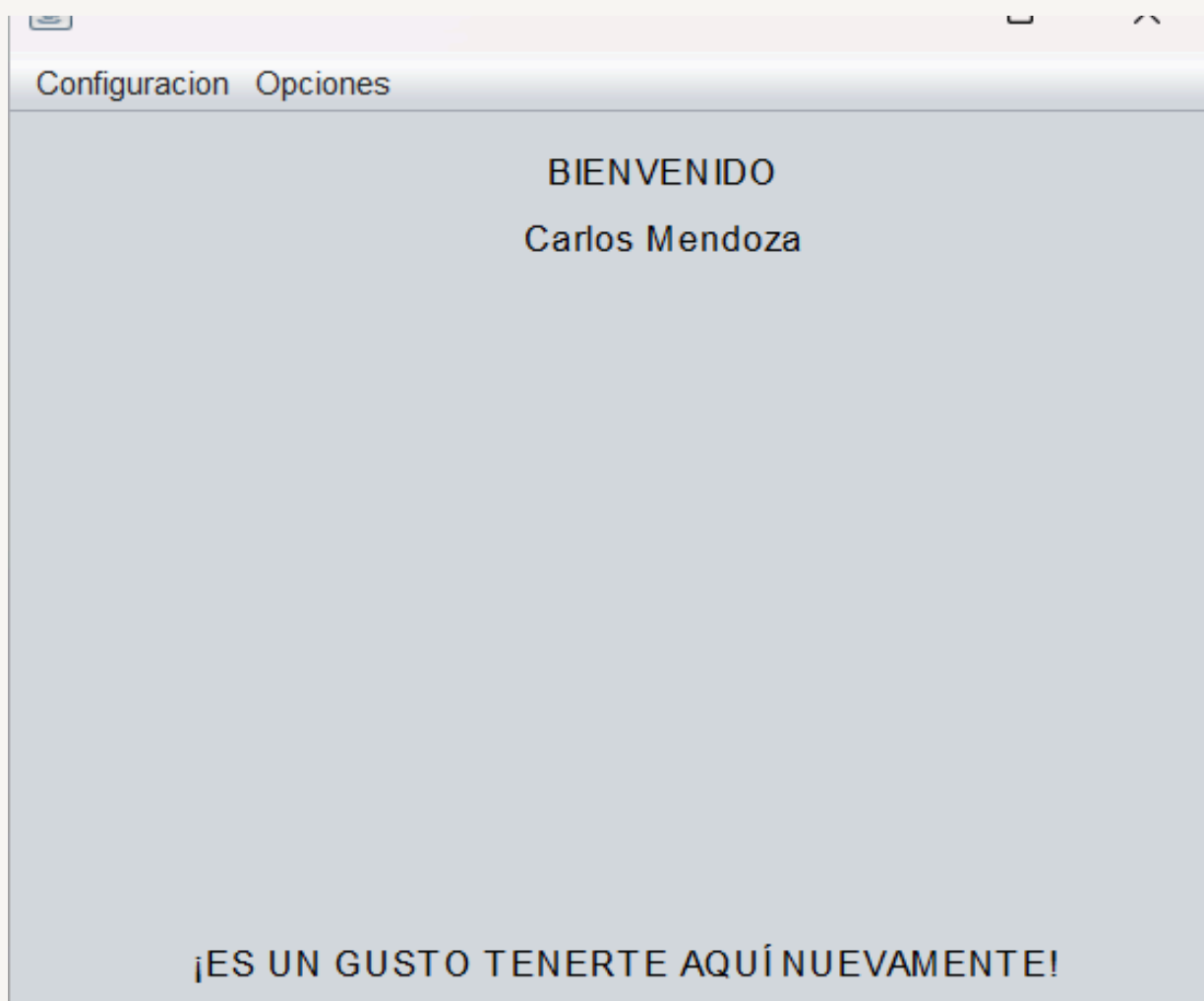
- Tipo de Usuario: Seleccione "Residente".

A screenshot of a dropdown menu for 'Tipo de usuario:'. The menu is open, showing options: 'Seleccionar tipo...', 'Guardia de seguridad', and 'Residente'.A screenshot of a dropdown menu for 'Tipo de usuario:'. The option 'Residente' is selected and displayed in the input box.

- Presione "Iniciar Sesión".

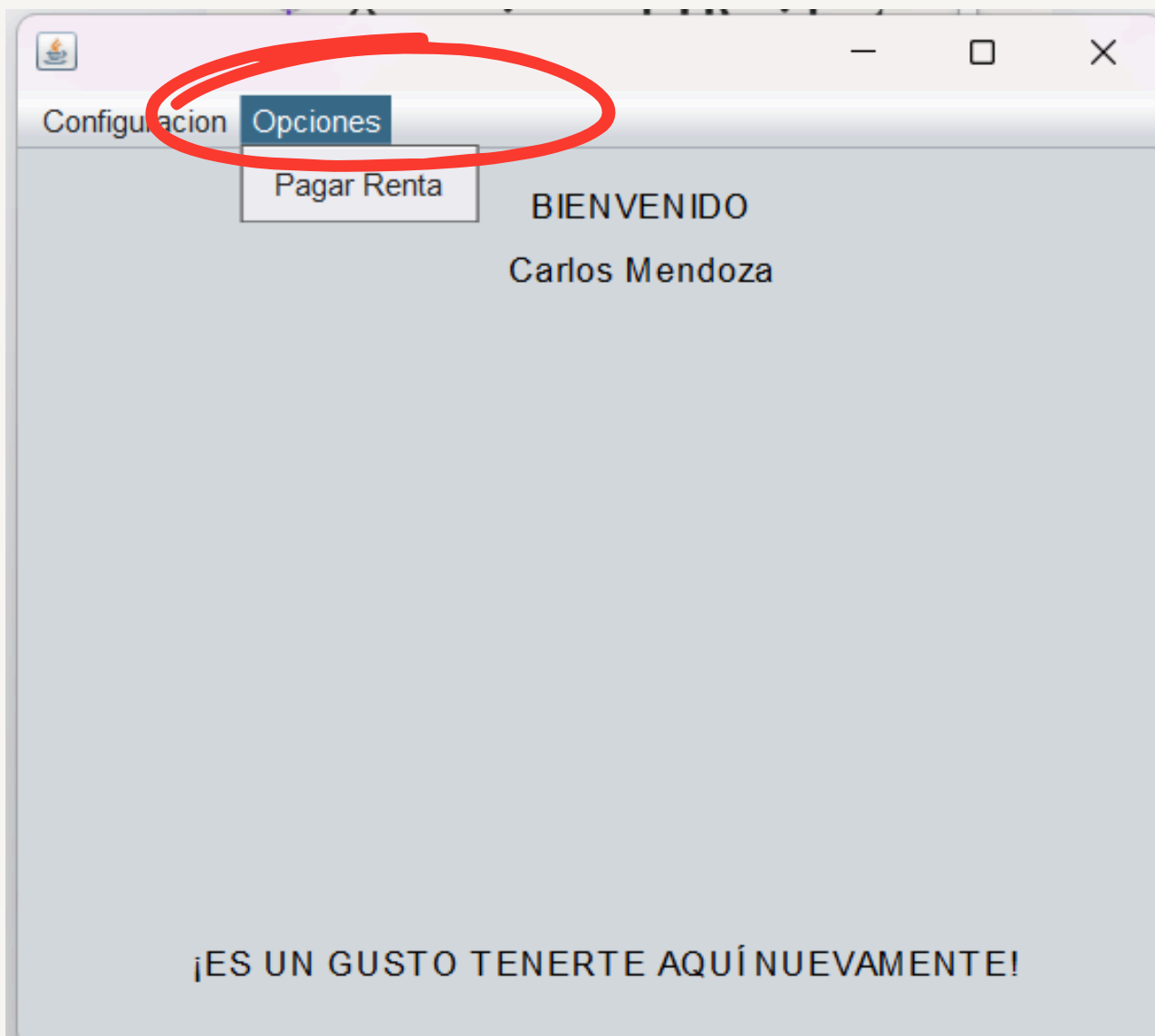
A screenshot of a button labeled 'Iniciar Sesión'.

Operaciones del Residente



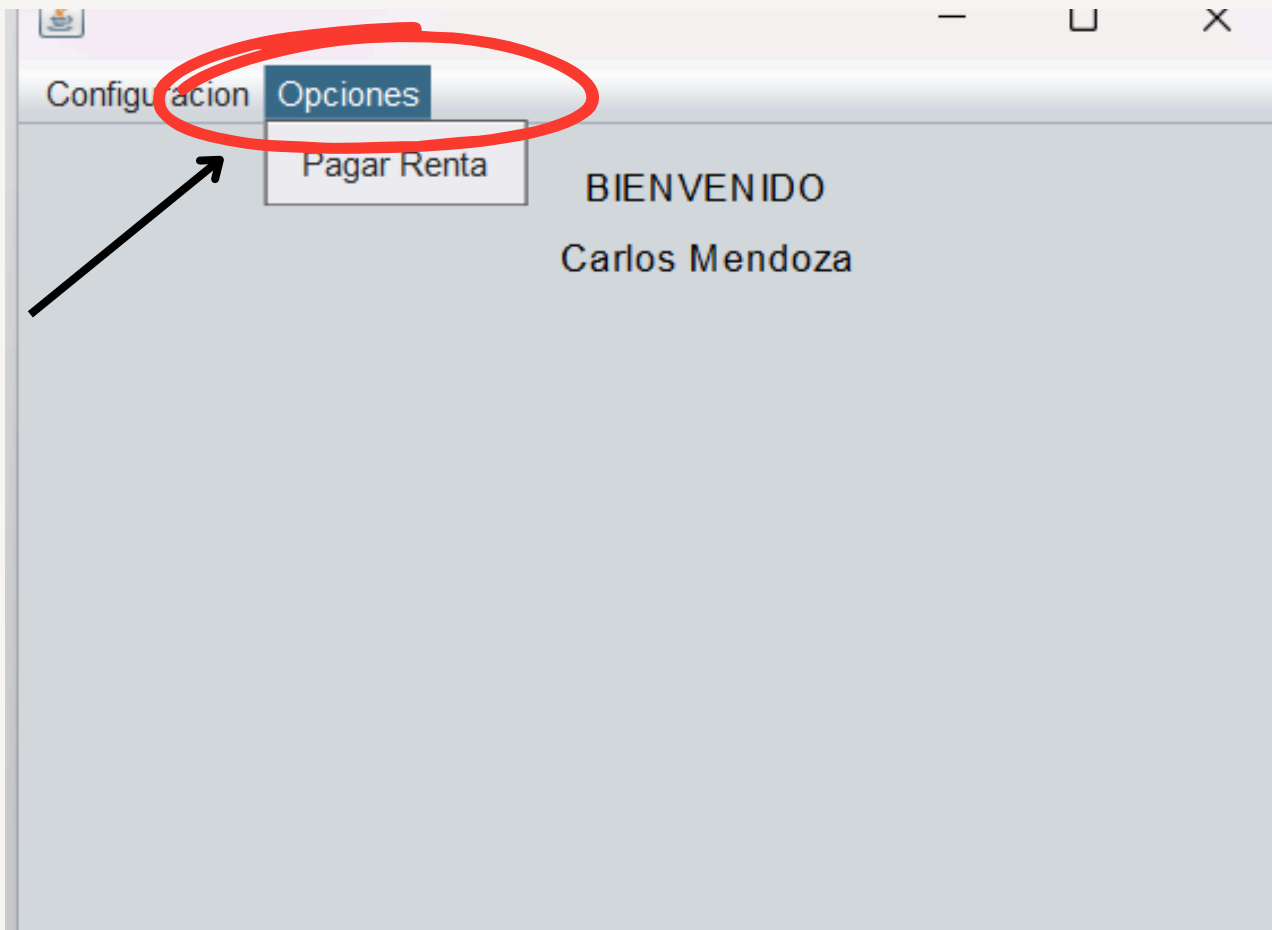
Pagar Renta

- En la parte superior encontraremos las opciones a las que tiene acceso el residente , dar click en ese apartado.

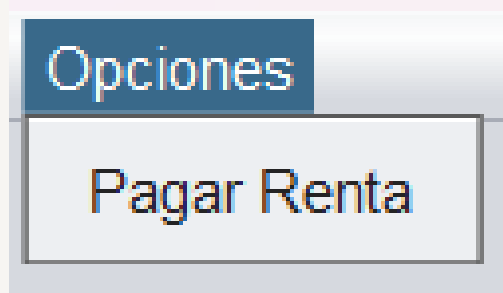


Pagar Renta (Parqueaderos)

- En la parte superior encontraremos las opciones, dar click en ese apartado.



- Se desplegará una opción, elegir la que dice “Pagar Renta”.



- Se desplegara el siguiente formulario

The screenshot shows a web application window titled 'Sistema'. Inside, there's a dark blue header with the text 'PAGO DE RENTA' in white. Below the header, the form displays the following information:

- ID de residente: RES-001
- Carlos Mendoza tiene estacionamiento permanente
- Valor a pagar: \$45,00
- Meses de uso: 1 mes(es)
- Si desea renovar su estado de renta llene los siguientes campos:
- Espacios disponibles: A dropdown menu showing 'AZU-A-05'.
- Meses de uso: A dropdown menu showing '1 mes'.

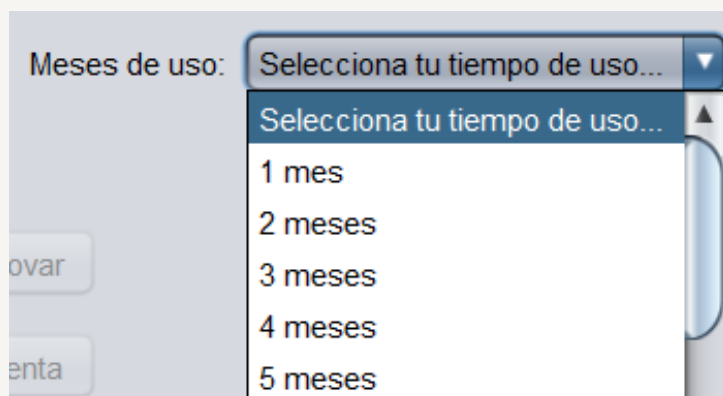
At the bottom of the form, there are four buttons: 'Pagar', 'Pagar y renovar', 'Renovar', and 'Cancelar Renta'.

- Se pueden visualizar los espacios disponibles, en el formato de "AZU-A-01". Las tres primeras letras son el bloque, el segundo el sub-bloque y por ultimo el numero de parqueadero.

This image is a close-up of the 'Espacios disponibles' dropdown menu. The menu is open, showing a list of available parking spaces. The current selection is 'AZU-A-05'. The list includes the following options:

- Selecciona un espacio...
- AZU-A-05
- AZU-B-02
- AZU-B-03
- AZU-B-04

- en el apartado de meses de uso se escoge cuantos meses voy a pagar, se pueden escoger desde uno a doce meses.



Meses de uso: Selecciona tu tiempo de uso...

- Selecciona tu tiempo de uso...
- 1 mes
- 2 meses
- 3 meses
- 4 meses
- 5 meses

- Al seleccionar los meses que desea pagar, automáticamente el sistema calcula el monto a pagar por el periodo de tiempo seleccionado.

Valor a pagar: \$180,00

Meses de uso: 4 mes(es)

- Para renovar la renta de parqueos, luego de escoger los meses y el parqueadero seleccione la opción “Renovar”.



Sistema

PAGO DE RENTA

ID de residente: RES-028
Lorena Cardenas | ID: RES-028 | Apt: 402-D | ROTANTE

Valor a pagar: \$270,00 Meses de uso: 6 mes(es)

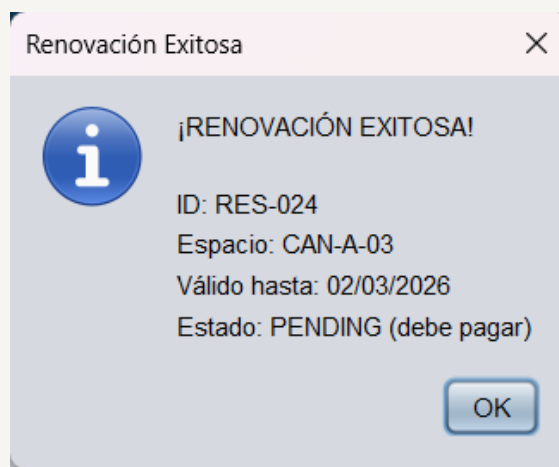
Si desea renovar su estado de renta llene los siguientes campos:

Espacios disponibles: AZU-A-05 Meses de uso: 6 meses

- Si esta seguro de la renovación aplaste “Yes”.



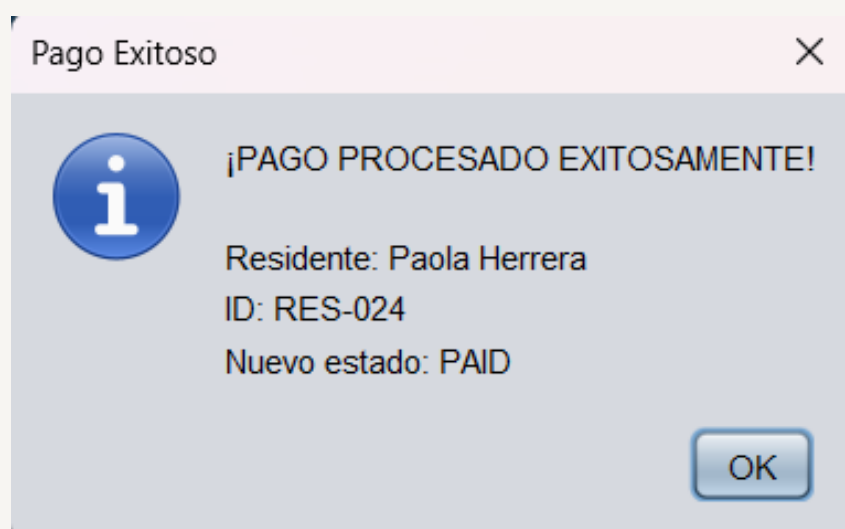
- Luego la renovacion sera realizada exitosamente y debera pulsar el boton “OK”.



- Si desea pagar un parqueadero seleccione el boton “Pagar”



- Al realizar el Pago exitosamente se observara esta pantalla, para continuar seleccione “OK”.





Especificaciones de Validación de Datos



- Para evitar errores en la base de datos, el sistema rechaza entradas que no cumplan esto:

Campo	Regla de Validación	Ejemplo Correcto
Placas	3 letras guión y 4 números	PBA-2501
Celular	Debe empezar con 09 y tener 10 dígitos	987654321
Correo	Formato estándar de email	usuario@gmail.com
Departamento	Formato Letra-Número	A-101, D-302
ID Visitante	VIS-XXX (XXX número del residente)	VIS-041
Meses	Rango entre 1 y 12	6

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN

- CLICK SELECCIÓN: EN TODAS LAS TABLAS (RESIDENTES, VEHÍCULOS, ESPACIOS), UN CLICK SELECCIONA EL OBJETO PARA EDITAR O ELIMINAR.
- MENÚ SISTEMA: EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE CADA VENTANA SIEMPRE HAY UNA OPCIÓN PARA REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR SIN CERRAR LA APLICACIÓN.